

目录

1	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现单元测试报告	1
1.1	1. 测试目标	1
1.2	2. 测试环境	1
1.3	3. 测试范围	1
1.4	4. 关键测试用例	1
1.5	5. 执行命令	2
1.6	6. 测试结论	2

1 工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现单元测试报告

项目	内容
文档名称	单元测试报告
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
测试阶段	结题
日期	2026-06-14

1.1 1. 测试目标

单元测试用于验证各模块在独立状态下的正确性，重点覆盖数据加载、特征提取、标签构造、评价指标、模型 forward、预测模式和示例 notebook 的基本可执行性。

1.2 2. 测试环境

项目	配置
Python	3.11+
环境管理	uv
测试框架	pytest
主要依赖	numpy、pandas、scikit-learn、torch、lifelines、matplotlib

1.3 3. 测试范围

测试文件	覆盖内容
tests/test_data_io_and_loaders.py	数据序列化、XJTU-SY loader、PHM2012 loader、读前抽样
tests/test_rul_metrics.py	RUL 指标、Huang Score、NormalizedRMSE、方向性指标
tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py	CNN-LSTM-AM 模型结构、特征序列、attention 输出
tests/test_paper_xlstm_transformer.py	xLSTM-Transformer 模型、论文划分 workflow、notebook 入口
tests/test_prediction_modes.py	直接预测、滚动预测、不确定性预测
tests/test_stage_and_visualization.py	退化阶段划分和可视化输出
tests/test_training_pipeline.py	训练器、回调、实验记录和输出文件

1.4 4. 关键测试用例

编号	用例	期望结果
UT-01	XJTU-SY CSV 目录加载	返回 BearingEntity, 包含水平/垂直振动通道
UT-02	PHM2012 加速度与温度文件对齐	保留温度通道和 temperature_file 字段
UT-03	HuangRuScore 手算数组	输出与论文分段公式一致
UT-04	NormalizedRMSE 零 range	不产生 NaN 或 inf
UT-05	CNNLSTMAttention forward	输出预测和 attention 权重
UT-06	XLSTMTransformer forward	输出预测和多头 attention 权重
UT-07	notebook 直接执行	examples/*.ipynb 代码单元均可执行

1.5 5. 执行命令

```
uv run --extra dev pytest tests/test_data_io_and_loaders.py tests/test_rul_metrics.py -q
```

```
uv run --extra dev pytest tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py tests/test_paper_xlstm_transformer.py -q
```

```
uv run --extra dev pytest tests/test_examples_notebooks.py -q
```

1.6 6. 测试结论

2026-06-14 结题验收执行结果:

- focused 测试: uv run --extra dev pytest tests/test_rul_metrics.py tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py tests/test_paper_xlstm_transformer.py tests/test_examples_notebooks.py -q, 结果为 20 passed in 7.02s。
- 全量测试: uv run --extra dev pytest -q, 结果为 31 passed in 8.12s。

单元测试覆盖了系统关键基础模块, 能够及时发现 loader、labeler、metric 和模型接口层面的回归问题。结题阶段测试通过标准为: 所有单元测试执行成功, 且 notebook smoke test 能完成训练类示例的最小 epoch 运行。